

Trigonométrie

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

1^{er} juillet 2026

1 Le triangle rectangle

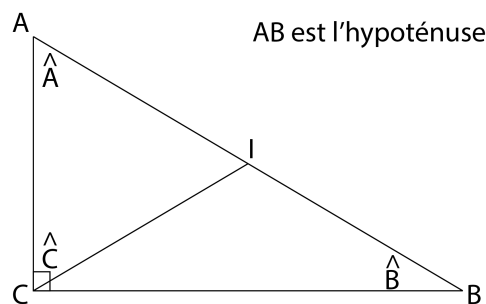


FIGURE 1 – Le triangle rectangle

1.0.1 Théorème de Pythagore

Théorème Dans un triangle rectangle le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté le plus long, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés (Fig. 2). Si on prend la figure 1, on obtient :

$$AB^2 = AC^2 + BC^2$$

(1)

Pythagore
(vers
580-
vers
495
a.-C.)

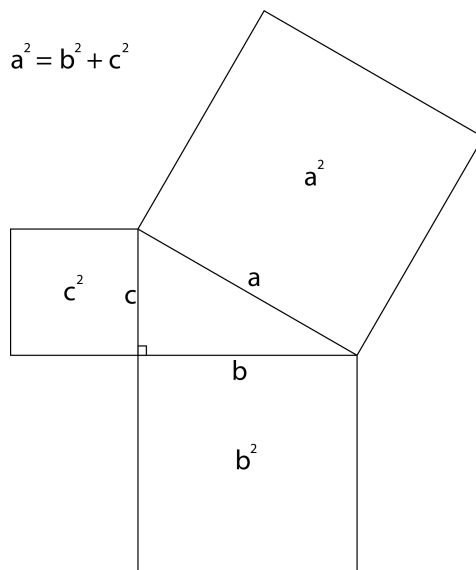


FIGURE 2 – Théorème de Pythagore

Réciproque du théorème Si, dans un triangle, le carré d'un côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors le triangle est rectangle.

1.0.2 La propriété de la médiane

Propriété Dans un triangle rectangle, la médiane relative à l'hypoténuse mesure la moitié de celui-ci. D'après la figure 1, on obtient :

$$CI = \frac{1}{2}AB \quad (2)$$

Réciproque de la propriété Si, dans un triangle, la médiane relative à un côté mesure la moitié de ce côté, alors ce triangle est rectangle.

1.0.3 Propriété du cercle circonscrit

Propriété Le cercle circonscrit à un triangle rectangle a pour diamètre l'hypoténuse.

Réciproque de la propriété Si un triangle est inscrit dans un cercle et a un côté diamètre de ce cercle, alors ce triangle est rectangle.

1.0.4 Lignes trigonométriques dans un triangle rectangle

Les lignes trigonométriques sont présentées à partir de la figure 1.

1. Le cosinus des angles aigus du triangle est noté $\cos$. Il faut le rapport entre le côté adjacent et l'hypoténuse.

$$\cos \hat{A} = \frac{AC}{AB} \quad (3)$$

et

$$\cos \hat{B} = \frac{BC}{AB} \quad (4)$$

2. Le sinus des angles aigus du triangle est noté $\sin$. Il faut le rapport entre le côté opposé et l'hypoténuse.

$$\sin \hat{A} = \frac{BC}{AB} \quad (5)$$

et

$$\sin \hat{B} = \frac{AC}{AB} \quad (6)$$

On remarque que :

$$\begin{aligned} \cos \hat{A} &= \sin \hat{B} \\ \cos \hat{B} &= \sin \hat{A} \end{aligned} \quad (7)$$

3. La tangente est le rapport entre le côté opposé et le côté adjacent.

$$\tan \hat{A} = \frac{BC}{AC} \quad (8)$$

et

$$\tan \hat{B} = \frac{AC}{BC} \quad (9)$$

On remarque que :

$$\tan \hat{A} = \frac{BC}{AC} = \frac{BC}{AC} \times \frac{AB}{AB} = \frac{\frac{BC}{AC}}{\frac{AC}{AB}} = \frac{\sin \hat{B}}{\cos \hat{B}} \quad (10)$$

et

$$\tan \hat{B} = \frac{AC}{BC} = \frac{AC}{AB} \times \frac{AB}{BC} = \frac{\frac{AC}{AB}}{\frac{BC}{AB}} = \frac{\sin \hat{A}}{\cos \hat{A}} \quad (11)$$

- 4.

$$\cot \hat{A} = \frac{AC}{BC} \quad (12)$$

et

$$\cot \hat{B} = \frac{BC}{AC} \quad (13)$$

On remarque que :

$$\begin{aligned} \tan \hat{A} &= \cot \hat{B} \\ \tan \hat{B} &= \cot \hat{A} \end{aligned} \quad (14)$$

$$5. \cos^2 \hat{A} + \sin^2 \hat{A} = \left(\frac{AC}{AB}\right)^2 + \left(\frac{BC}{AB}\right)^2 = \frac{AC^2 + BC^2}{AB^2} = \frac{AB^2}{AB^2} = 1. \text{ De même, } \cos^2 \hat{B} + \sin^2 \hat{B} = 1.$$

$$6. \left(\sin \hat{A} + \cos \hat{A}\right)^2 + \left(\sin \hat{A} - \cos \hat{A}\right)^2 = \sin^2 \hat{A} + 2\sin \hat{A} \cos \hat{A} + \cos^2 \hat{A} + \sin^2 \hat{A} - 2\sin \hat{A} \cos \hat{A} + \cos^2 \hat{A} = 2\sin^2 \hat{A} + 2\cos^2 \hat{A} = 2\left(\sin^2 \hat{A} + \cos^2 \hat{A}\right) = 2.$$

$$\text{De même, } \left(\sin \hat{B} + \cos \hat{B}\right)^2 + \left(\sin \hat{B} - \cos \hat{B}\right)^2 = 2.$$

2 Le radian

Le radian permet de mesurer un angle à partir d'un cercle ;

$$1 \text{ rad} = \frac{180}{\pi} \quad (15)$$

et

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \quad (16)$$

La mesure de l'angle en radians correspond à la longueur de l'arc de cercle formée par l'angle sur le cercle de centre O et de rayon 1.

Degré	0°	15°	30°	45°	60°	90°	180°	360°
Radian	0	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	2π

TABLE 1 – Correspondance entre les degrés et les radians

Le radian permet d'orienter un angle.

— Si on l'oriente dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, alors l'angle a un **sens positif** ou **direct**.

— Dans le cas contraire, le **sens** est **négatif** ou **indirect**.

Tout couple de vecteurs $\alpha = \left(\vec{OM}, \vec{ON}\right)$ détermine un angle orienté.

$$\left\| \vec{OM} \right\| = \left\| \vec{ON} \right\| = 1 \quad (17)$$

$$(\vec{OM}, \vec{ON}) = -(\vec{ON}, \vec{OM}) \quad (18)$$

L'ensemble des mesures de l'angle α est $\alpha + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$. Tous les angles sont égaux à 2π près.

La **mesure principale** d'un angle orienté est comprise entre $-\pi$ et π : $]-\pi, \pi]$ par convention.

3 Le cercle trigonométrique

Soient $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormé tel que $(\vec{i}, \vec{j}) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$, $\mathcal{C}$ le cercle trigonométrique, et $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1$, alors l'unité u de longueur est le rayon r du cercle $\mathcal{C}$ (Fig. 3). Le périmètre p du cercle vaut $p = 2\pi r$. Comme $r = 1 u$, $p = 2\pi u$ ou $p = 2\pi$. On enroule une droite réelle (D) sur le cercle $\mathcal{C}$. On définit une fonction $\mathbb{R} \rightarrow \mathcal{C}$. Un réel est associé à un point M sur le cercle $\mathcal{C}$.

$$\begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{C} \\ x \mapsto M \end{cases} \quad (19)$$

x a pour image M . La fonction associe des nombres réels et des points. Chaque point M a une infinité d'antécédents. Une infinité de valeur X a pour image le même point M du cercle. Chacun d'eux s'appelle une mesure de l'arc orienté $\hat{AM}$.

$$\hat{AM} = x + 2k\pi \quad (20)$$

avec $k \in \mathbb{Z}$. L'arc orienté est une unité de longueur. L'écart est un multiple de 2π .

x est une mesure en radians de l'angle orienté $(\vec{OA}, \vec{OM})$.

D'après le théorème de Pythagore (Fig.4) :

$$\|\vec{OM}\|^2 = \cos^2(x) + \sin^2(x) \quad (21)$$

or $\|\vec{OM}\| = 1$, donc :

$$\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1 \quad (22)$$

D'après le théorème de Thalès (Fig.4) :

$$\frac{\cos(x)}{OM} = \frac{\sin(x)}{\tan(x)} \Leftrightarrow \cos(x) = \frac{\sin(x)}{\tan(x)} \Leftrightarrow \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} \quad (23)$$

De même, pour la cotangente (Fig.4) :

$$\frac{\sin(x)}{OM} = \frac{\cos(x)}{\cot(x)} \Leftrightarrow \sin(x) = \frac{\cos(x)}{\cot(x)} \Leftrightarrow \cot(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)} \quad (24)$$

Thalès
(vers
625-
620 –
vers
548-
545
a.-C.)

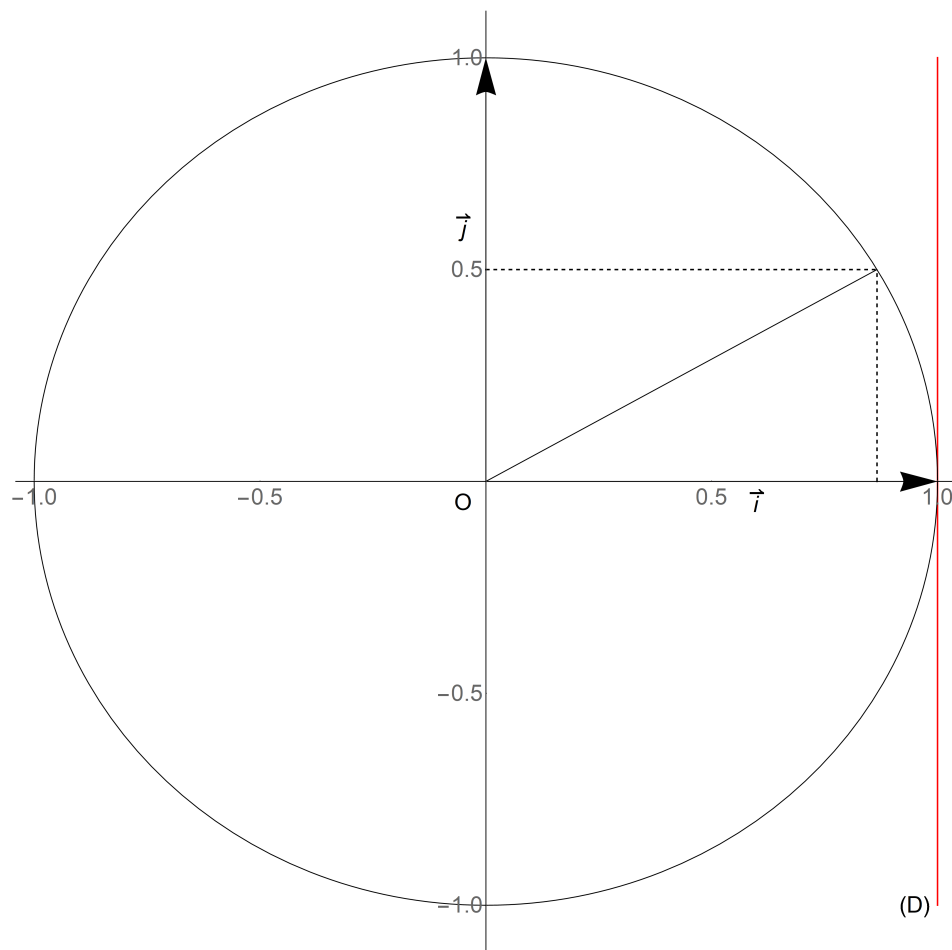


FIGURE 3 – Cercle trigonométrique

or $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$, donc :

$$\cot(x) = \frac{1}{\tan(x)} \quad (25)$$

ce qui explique que la cotangente soit peu utilisée.

La sécante est l'intersection entre la tangente en x et l'axe des abscisses (Fig.4).

$$\sec(x) = \frac{1}{\cos(x)} \quad (26)$$

La cosécante est l'intersection entre la tangente en x et l'axe des ordonnées (Fig.4).

$$\csc(x) = \frac{1}{\sin(x)} \quad (27)$$

On emploie peu la sécante et la cosécante pour les mêmes raisons que la cotangente.

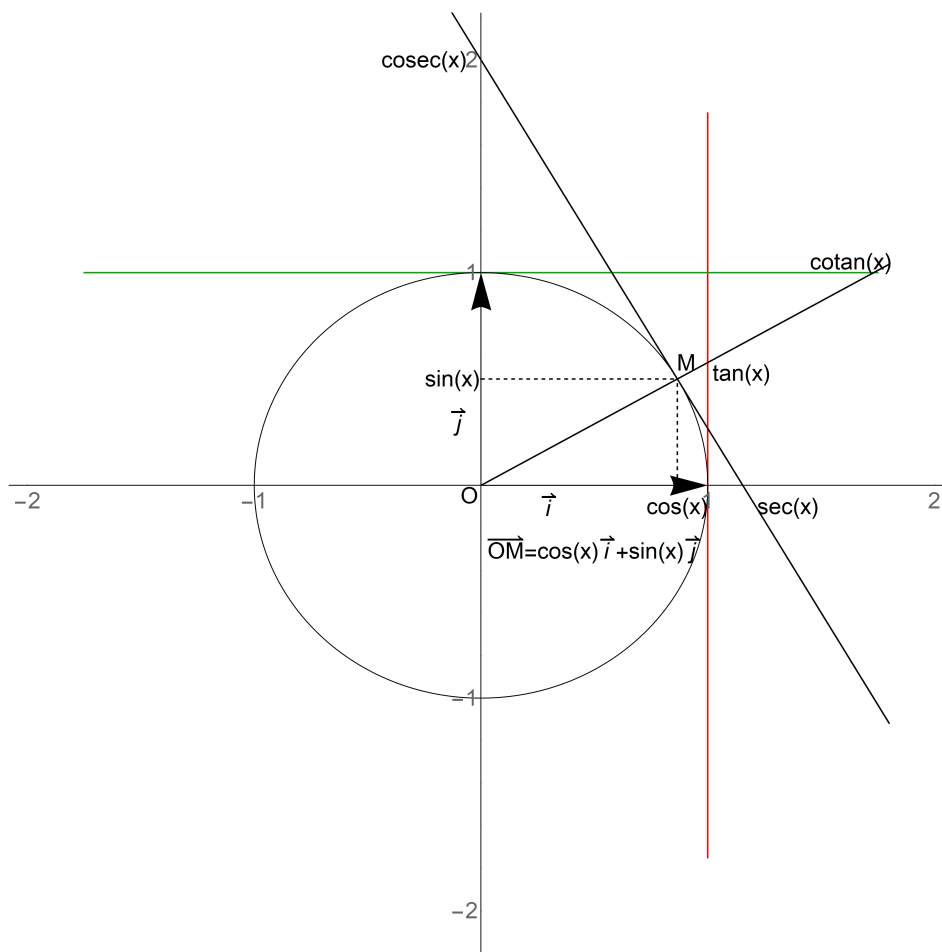


FIGURE 4 – Cercle trigonométrique avec la totalité des lignes trigonométriques

Les lignes trigonométriques sont des fonctions (Fig. 4), dont les domaines de définition sont :

- pour $f(x) = \cos(x)$, $D_f = \mathbb{R}$;
- pour $f(x) = \sin(x)$, $D_f = \mathbb{R}$;
- pour $f(x) = \tan(x)$, $D_f = \mathbb{R} - \{k\pi\}$ avec $k \in \mathbb{Z}$;
- pour $f(x) = \cot(x)$, $D_f = \mathbb{R} - \{k\pi\}$ avec $k \in \mathbb{Z}$;
- pour $f(x) = \sec(x)$, $D_f = \mathbb{R} - \{\frac{\pi}{2} + k\pi\}$ avec $k \in \mathbb{Z}$;
- pour $f(x) = \csc(x)$, $D_f = \mathbb{R} - \{\frac{\pi}{2} + k\pi\}$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

Les lignes trigonométriques sont périodiques :

- pour $f(x) = \cos(x)$, $T = 2\pi$;

$$\cos(x) = \cos(x_M + 2k\pi) \quad (28)$$

avec $k \in \mathbb{Z}$.

— pour $f(x) = \sin(x)$, $T = 2\pi$;

$$\sin(x) = y_M + 2k\pi \quad (29)$$

avec $k \in \mathbb{Z}$.

— pour $f(x) = \tan(x)$, $T = \pi$;

$$\tan(x) = t + k\pi \quad (30)$$

avec $k \in \mathbb{Z}$.

— pour $f(x) = \cot(x)$, $T = \pi$;

$$\cot(x) = c + k\pi \quad (31)$$

avec $k \in \mathbb{Z}$.

— pour $f(x) = \sec(x)$, $T = \pi$;

$$\sec(x) = s + k\pi \quad (32)$$

avec $k \in \mathbb{Z}$.

— pour $f(x) = \csc(x)$, $T = \pi$.

$$\csc(x) = c' + k\pi \quad (33)$$

avec $k \in \mathbb{Z}$.

4 L'algèbre trigonométrique

$$\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$$

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$$

$$\cos(-x) = \cos(x)$$

$$\sin(-x) = -\sin(x)$$

$$\tan(-x) = -\tan(x)$$

$$\cos(\pi + x) = -\cos(x)$$

$$\sin(\pi + x) = -\sin(x)$$

$$\tan(\pi + x) = \tan(x)$$

$$\cos(\pi - x) = -\cos(x)$$

$$\sin(\pi - x) = \sin(x)$$

$$\tan(\pi - x) = -\tan(x)$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin(x)$$

$$\begin{aligned}
\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) &= \cos(x) \\
\tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right) &= -\frac{1}{\tan(x)} = -\cot(x) \\
\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) &= \sin(x) \\
\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) &= \cos(x) \\
\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) &= \frac{1}{\tan(x)} = \cot(x) \\
\cos^2(x) &= \frac{1}{1+\tan^2(x)} \\
\sin^2(x) &= \frac{\tan^2(x)}{1+\tan^2(x)} \\
\cos(a+b) &= \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b) \\
\cos(a-b) &= \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b) \\
\sin(a+b) &= \sin(a)\cos(b) + \sin(b)\cos(a) \\
\sin(a-b) &= \sin(a)\cos(b) - \sin(b)\cos(a) \\
\tan(a+b) &= \frac{\tan(a)+\tan(b)}{1-\tan(a)\tan(b)} \\
\tan(a-b) &= \frac{\tan(a)-\tan(b)}{1+\tan(a)\tan(b)} \\
\cos(2x) &= 1 - 2\sin^2(x) = 2\cos^2(x) - 1 = \cos^2(x) - \sin^2(x) \\
\sin(2x) &= 2\sin(x)\cos(x) \\
\cos(2x) &= \frac{1-\tan^2(x)}{1+\tan^2(x)} \\
\sin(2x) &= \frac{2\tan(x)}{1+\tan^2(x)} \\
\tan(2x) &= \frac{2\tan(x)}{1-\tan^2(x)} \\
\cos(3x) &= \cos(x)(\cos^2(x) - 3\sin^2(x)) \\
\sin(3x) &= \sin(x)(3\cos^2(x) - \sin^2(x)) \\
\tan^2(x) + 1 &= \sec^2(x) \\
\tan^2(x) &= \sec^2(x) - 1 \\
\sec^2(x) - \tan^2(x) &= 1 \\
1 + \cot^2(x) &= \csc^2(x) \\
\cot^2(x) &= \csc^2(x) - 1 \\
\csc^2(x) - \cot^2(x) &= 1
\end{aligned}$$

5 Les valeurs exactes

Il est utile de connaître quelques valeurs exactes des lignes trigonométriques (Tab. 2 ; Tab. 3 ; Fig. 5 ; Fig. 6).

Valeur	0	0	$\frac{\pi}{6}$	$-\frac{11\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$-\frac{7\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$-\frac{5\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$-\frac{3\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$-\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$-\frac{5\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	$-\frac{7\pi}{6}$
Cosinus	1		$\frac{\sqrt{3}}{2}$		$\frac{\sqrt{2}}{2}$		$\frac{1}{2}$		0		$-\frac{1}{2}$		$-\frac{\sqrt{2}}{2}$		$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	
Sinus	0		$\frac{1}{2}$		$\frac{\sqrt{2}}{2}$		$\frac{\sqrt{3}}{2}$		1		$\frac{\sqrt{3}}{2}$		$\frac{\sqrt{2}}{2}$		$\frac{1}{2}$	
Tangente	0		$\frac{\sqrt{3}}{3}$		1		$\sqrt{3}$				$-\sqrt{3}$		-1		$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	

TABLE 2 – Valeurs exactes des lignes trigonométriques de 0 à $\frac{5\pi}{6}$

Valeur	π	$-\pi$	$\frac{7\pi}{6}$	$-\frac{5\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$-\frac{3\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{4}$	$-\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{6}$
Cosinus	-1		$-\frac{\sqrt{3}}{2}$		$-\frac{\sqrt{2}}{2}$		$-\frac{1}{2}$		0		$\frac{1}{2}$		$\frac{\sqrt{2}}{2}$		$\frac{\sqrt{3}}{2}$	
Sinus	0		$-\frac{1}{2}$		$-\frac{\sqrt{2}}{2}$		$-\frac{\sqrt{3}}{2}$		-1		$-\frac{\sqrt{3}}{2}$		$-\frac{\sqrt{2}}{2}$		$-\frac{1}{2}$	
Tangente	0		$\frac{\sqrt{3}}{3}$		1		$\sqrt{3}$				$-\sqrt{3}$		-1		$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	

TABLE 3 – Valeurs exactes des lignes trigonométriques de π à $\frac{11\pi}{6}$

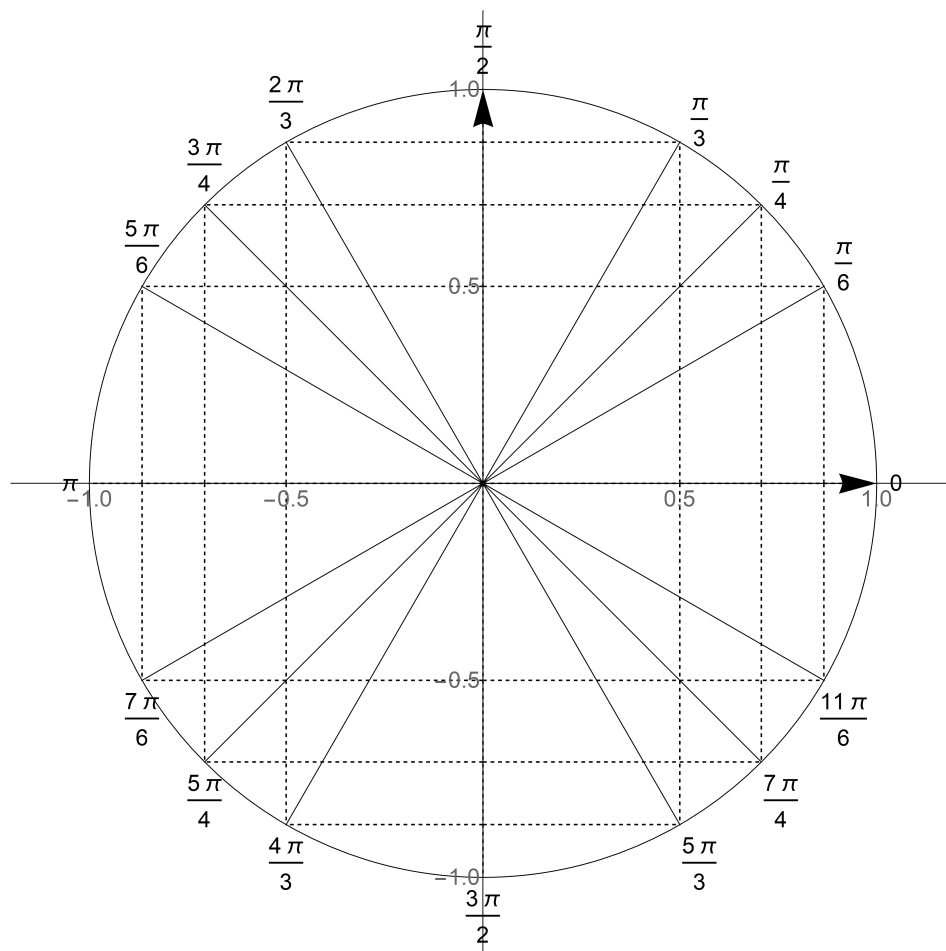


FIGURE 5 – Cercle trigonométrique de 0 à 2π

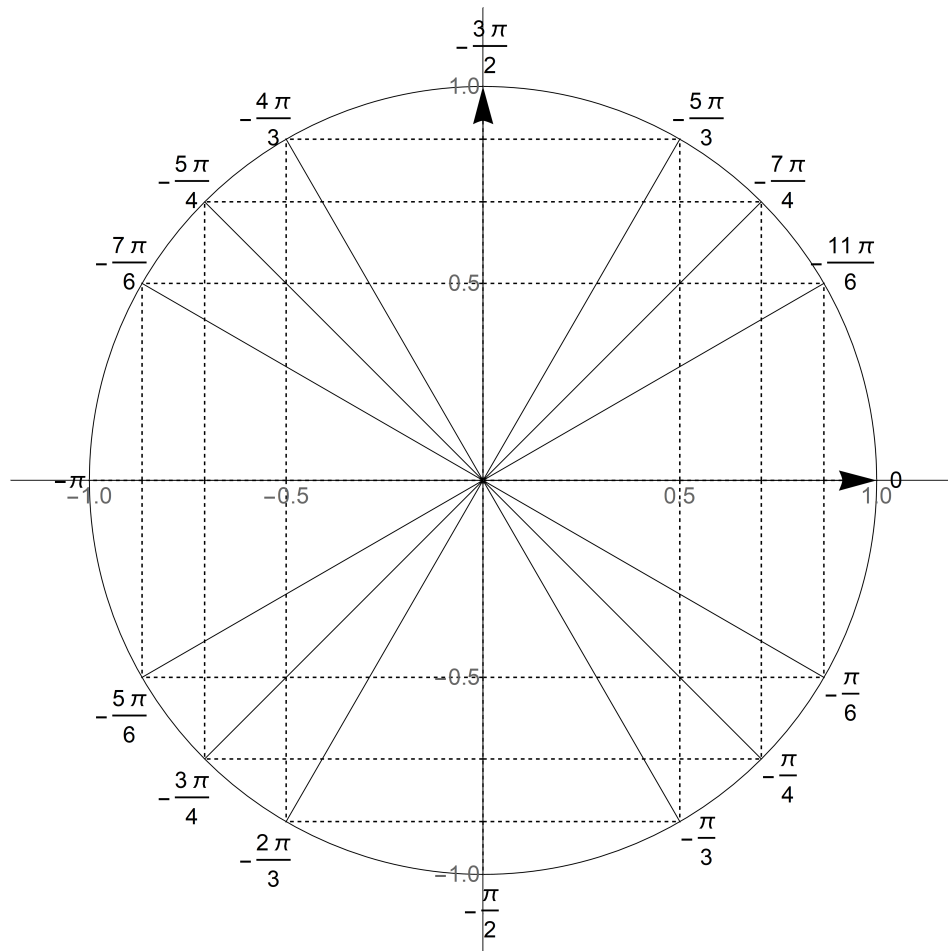


FIGURE 6 – Cercle trigonométrique de 0 à -2π

6 Les équations trigonométriques

La trigonométrie permet de définir des équations trigonométriques avec $k \in \mathbb{Z}$.

$$\sin(x) = 0 \Leftrightarrow x = k\pi \quad (34)$$

$$\sin(x) = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad (35)$$

$$\sin(x) = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad (36)$$

$$\cos(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (37)$$

$$\cos(x) = 1 \Leftrightarrow x = 2k\pi \quad (38)$$

$$\cos(x) = -1 \Leftrightarrow x = \pi + 2k\pi \quad (39)$$

$$\sin(x) = \sin(a) \Leftrightarrow \begin{cases} x = a + 2k\pi \\ \text{ou} \\ x = (\pi - a) + 2k\pi \end{cases} \quad (40)$$

$$\cos(x) = \cos(a) \Leftrightarrow \begin{cases} x = a + 2k\pi \\ \text{ou} \\ x = -a + 2k\pi \end{cases} \quad (41)$$

$$\tan(x) = \tan(a) \Leftrightarrow \begin{cases} x = a + k\pi \\ \text{ou} \\ x = (\pi + a) + 2k\pi \end{cases} \quad (42)$$

avec $\cos(x) \neq 0$ et $\cos(a) \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ et $a \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$.

Table des figures

1	Le triangle rectangle	1
2	Théorème de Pythagore	2
3	Cercle trigonométrique	6
4	Cercle trigonométrique avec la totalité des lignes trigonométriques	7
5	Cercle trigonométrique de 0 à 2π	10
6	Cercle trigonométrique de 0 à -2π	11

Liste des tableaux

1	Correspondance entre les degrés et les radians	4
2	Valeurs exactes des lignes trigonométriques de 0 à $\frac{5\pi}{6}$	9
3	Valeurs exactes des lignes trigonométriques de π à $\frac{11\pi}{6}$	10

Table des matières

1	Le triangle rectangle	1
1.0.1	Théorème de Pythagore	1
1.0.2	La propriété de la médiane	2
1.0.3	Propriété du cercle circonscrit	2
1.0.4	Lignes trigonométriques dans un triangle rectangle	3
2	Le radian	4
3	Le cercle trigonométrique	5
4	L'algèbre trigonométrique	8
5	Les valeurs exactes	9
6	Les équations trigonométriques	11